

윌버스 한국어 앱 서비스 기획서

서비스 기획팀

2025 년 1 월

Contents

윌버스 한국어 앱	5
서비스 기획서	5
서비스 기획서	5
윌버스 한국어 앱 서비스 기획서	6
1. 서비스 개요	6
1.1 서비스 명	6
1.2 서비스 목적	6
1.3 서비스 배경 및 시장 분석	6
1.4 핵심 기능	7
2. 기능 구조	7
2.1 학습 기능	7
3. 화면 목록 및 기능 정의	10
3.1 온보딩/설정 화면	10
3.2 메인 화면	10
3.3 학습 화면	11
3.4 학습 리포트 화면	11
3.5 AI 플러스 화면	11
3.6 오류 처리 화면	12
3.7 연속 학습 화면	12
4. 화면 흐름도	12
4.1 전체 앱 흐름도	12
4.2 메인 학습 흐름도	13
4.3 AI 플러스 흐름도	14
4.4 오류 처리 흐름도	14
5. 주요 기능 상세	14
5.1 AI 대화 기능	14
5.2 학습 리포트 기능	15
5.3 연속 학습 기능	16
6. 기술 요구사항	17
6.1 필수 기술	17
6.2 데이터 관리	17
6.3 인프라 요구사항	18
6.4 플랫폼 요구사항	18
6.5 통합 API	19
7. 타겟 사용자 분석	19
7.1 사용자 페르소나	19

7.2 사용자 여정 (User Journey)	20
7.3 사용자 니즈 분석	20
8. 경쟁 분석	21
8.1 경쟁사 현황	21
8.2 경쟁 우위 요소	21
8.3 시장 포지셔닝	22
9. 비즈니스 모델	22
9.1 수익 모델	22
9.2 가격 전략	23
9.3 성장 전략	23
10. 성공 지표 (KPI)	23
10.1 사용자 지표	23
10.2 비즈니스 지표	24
10.3 학습 효과 지표	24
10.4 목표 수치 (6 개월 기준)	24
11. 프로젝트 일정 및 로드맵	25
11.1 개발 단계	25
11.2 장기 로드맵 (1 년)	25
12. 리스크 관리	26
12.1 기술적 리스크	26
12.2 비즈니스 리스크	27
12.3 법적/규제 리스크	27
13. 향후 개선 사항	28
13.1 기능 개선	28
13.2 사용자 경험 개선	29
13.3 기술 개선	30
13.4 운영 개선	30
14. 보안 및 개인정보 보호	31
14.1 데이터 보안	31
14.2 개인정보 보호	32
14.3 보안 사고 대응	33
15. 운영 계획	33
15.1 콘텐츠 운영	33
15.2 고객 지원	34
15.3 마케팅 및 홍보	35
15.4 모니터링 및 분석	36
16. 접근성 및 사용성	36
16.1 접근성	36
16.2 사용성	37

17. 부록	37
17.1 용어 정의	37
17.2 참고 자료	38
17.3 문서 이력	38

윤이버스 한국어 앱

서비스 기획서

서비스 기획서

Version 1.0

2025 년 1 월

서비스 기획팀

윤이버스 한국어 앱 서비스 기획서

1. 서비스 개요

1.1 서비스 명

윤이버스 한국어 앱 (Yooniverse Korean Language App)

1.2 서비스 목적

AI 튜터와의 대화형 학습을 통해 한국어 말하기 능력과 유창성을 향상시키는 학습 플랫폼

1.3 서비스 배경 및 시장 분석

1.3.1 시장 배경

- 한국어 학습 수요 급증: K-콘텐츠 확산, 한국 취업/유학 희망자 증가
- 온라인 언어 학습 시장 성장: 코로나 19 이후 비대면 학습 트렌드 지속
- AI 기반 개인화 학습 트렌드: 맞춤형 교육 솔루션에 대한 수요 증가
- 말하기 연습의 한계: 기존 앱들은 읽기/쓰기 중심, 실전 대화 연습 부족

1.3.2 타겟 사용자 **주요 타겟:** - 베트남인 한국어 학습자 (초기 타겟) - 한국 취업/이주 준비자 - 한국어 능력시험 (TOPIK) 준비생 - 한국 유학 희망자 - K-콘텐츠 애호가

사용자 페르소나: 1. **취업 준비생 (25-35 세)** - 목표: 한국 기업 취업을 위한 실무 한국어 능력 향상 - 니즈: 면접 대비, 업무 커뮤니케이션 연습 - 학습 패턴: 주 5 일, 일 30 분 이상

2. 학생 (18-25 세)

- 목표: TOPIK 고득점, 한국 유학 준비
- 니즈: 체계적인 문법 학습, 시험 대비
- 학습 패턴: 주 7 일, 일 20-30 분

3. 일반 학습자 (20-40 세)

- 목표: 일상 대화 능력 향상, K-콘텐츠 이해
- 니즈: 재미있는 학습, 유연한 학습 일정
- 학습 패턴: 주 3-4 일, 일 15-20 분

1.3.3 서비스 가치 제안

- **24/7 AI 튜터:** 언제 어디서나 개인 맞춤형 튜터와 대화 연습
- **실시간 피드백:** 즉각적인 발음/문법 교정으로 빠른 실력 향상
- **실전 대화 연습:** 롤플레이를 통한 실제 상황 대비
- **개인화 학습 경로:** AI 분석 기반 맞춤형 학습 콘텐츠 제공
- **학습 동기부여:** 연속 학습 시스템, 상세한 학습 리포트

1.4 핵심 기능

- **AI 튜터 기반 개인화 학습:** 학습자 레벨과 목표에 맞춘 맞춤형 학습 경로 제공
 - **실시간 발음 및 문법 교정:** 음성 인식 기반 즉각적인 피드백 시스템
 - **롤플레이잉을 통한 실전 대화 연습:** 다양한 상황별 역할극을 통한 실전 대화 능력 향상
 - **AI 분석 기반 학습 리포트:** 학습 패턴 분석 및 개선 방안 제시
 - **연속 학습 시스템:** 학습 습관 형성을 위한 동기부여 메커니즘
-

2. 기능 구조

2.1 학습 기능

2.1.1 레벨 설정 기능 설명: - 학습자 성향 및 목표 기반 설문 레벨링 - 초급/중급/고급 레벨 자동 배정 - 레벨별 맞춤형 학습 콘텐츠 제공

상세 내용: - **초기 레벨 진단:** - 한국어 학습 경험 설문 - 목표 설정 (취업, 유학, 일상 대화 등) - 간단한 실력 테스트 (선택 사항) - **레벨 분류:** - 초급 (Beginner): 한글 기초, 일상 인사말, 기본 문장 구조 - 중급 (Intermediate): 복잡한 문법, 다양한 표현, 상황별 대화 - 고급 (Advanced): 추상적 주제 토론, 비즈니스 한국어, 고급 표현 - **레벨 재평가:** 학습 진행에 따라 주기적 레벨 조정 가능

2.1.2 메인 수업 (오늘의 레슨) 학습 구조: 1. **레슨 소개:** - AI 튜터가 오늘 배울 내용 소개 - 학습 목표 및 예상 소요 시간 안내 - 학습 후 기대 효과 설명

2. 문장 학습:

- 문법과 표현이 반영된 문장을 다양한 유형으로 학습
- 문장 내에서 어휘 확인 가능 (터치 시 어휘 설명 팝업)
- 학습 유형:
 - 읽기: 문장 읽고 이해하기
 - 듣기: 문장 듣고 따라하기
 - 따라하기: 발음 연습
 - 빈칸 채우기: 문법 이해도 확인
- 문장별 학습 완료 체크

3. 대화문 학습:

- 롤플레이잉을 통한 말하기 유창성 연습
- 대화 상황 설정 및 역할 안내
- 사용자 발화 녹음 및 평가
- 발음 정확도 및 유창성 점수 제공

4. AI 대화 미션:

- AI 튜터와의 미션 대화를 통한 이해 점검
- 미션 목표 설정 (예: “3 가지 질문하기”, “의견 표현하기”)

- 실시간 대화 진행 (최대 10 턴)
- 대화 중 실시간 교정 피드백
- 미션 완료 여부 확인

5. 학습 리포트:

- AI 분석 기반 상세 학습 리포트
- 학습 완료 후 즉시 제공
- 리포트 상세 내용은 2.1.5 참조

학습 진행 방식: - 순차적 진행: 각 단계를 순서대로 완료해야 다음 단계 진행 가능 - 이전 단계 복습: 언제든지 이전 단계로 돌아가서 복습 가능 - 학습 저장: 중간에 나가도 진행 상황 저장, 이후 이어서 학습 가능

2.1.3 한글 입문 (기초 한국어) 기능 설명: 한국어를 처음 배우는 학습자를 위한 기초 학습 콘텐츠

세부 기능: - **팝스 영클 동영상:** - 한글 기초 학습 영상 콘텐츠 - 자음/모음 발음법, 기본 단어 학습 - 재생 속도 조절 가능

- **한글 차트:**
 - 자음/모음 표 제공
 - 각 글자의 발음 듣기 기능
 - 터치 시 발음 재생
- **숫자:**
 - 한국어 숫자 체계 학습 (일, 이, 삼 / 하나, 둘, 셋)
 - 숫자 읽기 연습
 - 숫자 퀴즈
- **기초 단어:**
 - 일상 생활 필수 단어 학습
 - 카테고리별 분류 (인사말, 가족, 음식, 색깔 등)
 - 단어 카드 형식 제공
 - 발음 듣기 및 따라하기
- **단어 퀴즈:**
 - 학습한 단어 복습 퀴즈
 - 다양한 문제 유형 (듣고 맞추기, 뜻 맞추기, 빈칸 채우기)
 - 정답률 및 오답 노트 제공

2.1.4 선택/추가 학습 (AI 플러스) 기능 설명: 메인 수업 외 추가 학습 콘텐츠로, 학습자가 원하는 시간에 자유롭게 이용 가능

세부 기능:

- **롤플레이팅:**
 - 다양한 상황의 역할극
 - 상황 예시: 학원 첫날, 카페 주문, 병원 진료, 면접 등
 - 역할 선택: 학습자와 AI 튜터의 역할 지정

- 미션 기반 대화: 특정 목표를 달성하는 대화 진행
- 대화 후 피드백: 발음, 문법, 표현 적절성 평가
- **사진 설명:**
 - 다양한 사진을 보고 설명하는 연습
 - 사진 카테고리: 일상, 여행, 음식, 직업, 감정 등
 - 역할 설정: 상황에 맞는 역할 부여 (예: 수리 기사, 관광 가이드)
 - 설명 후 평가: 발음 점수, 정확성 점수, 유창성 점수 제공
 - 개선 사항 피드백
- **자유대화:**
 - 다양한 주제별 자유로운 대화
 - 주제 선택: 가족, 교육, 취미, 여행, 음식, 문화 등
 - 모드 선택:
 - * 내용에 집중: 대화를 많이 나눌 수 있는 모드 (교정 최소화)
 - * 어휘에 집중: 새로운 표현을 알려주는 모드
 - * 교정에 집중: 답변 교정에 집중하는 모드
 - 최대 턴 수: 10 턴 (약 3 분)
 - 대화 종료 후 요약 및 피드백

사용 제한: - 일일 사용 횟수: 무제한 (향후 프리미엄 기능으로 전환 가능) - 턴 수 제한: 세션당 최대 10 턴 - 저장 기능: 대화 내용 저장 및 복습 가능

2.1.5 학습 리포트 기능 설명: AI 분석 기반 상세 학습 리포트로, 학습자의 학습 패턴과 개선점을 분석하여 제공

리포트 구성 요소:

1. **기본 정보:**
 - 학습 일자, 코스명, 단원명
 - 총 학습 시간
 - 완료한 학습 단계
2. **선생님 의견 (AI 튜터 피드백):**
 - **장한 부분:**
 - 잘한 발음, 정확한 문법 사용
 - 적절한 표현 사용
 - 유창성 향상 부분
 - **개선할 부분:**
 - 자주 틀리는 발음 패턴
 - 문법 오류 패턴
 - 표현 개선 제안
3. **오늘 배운 표현:**
 - 학습한 문장 및 표현 목록
 - 각 표현의 의미 및 사용 예시

- 베트남어 번역 제공
- 즐겨찾기 기능 (복습용 저장)

4. AI 교정 발음 내역:

- 학습자 발음 vs 교정 발음 비교
- 원문 (베트남어) 표시
- 발음 오류 유형 분류
- 발음 개선 팁 제공

5. 학습 통계:

- 발음 정확도 평균
- 문법 정확도 평균
- 유창성 점수
- 학습 시간 대비 효율성

6. 다음 학습 추천:

- 약한 부분 보완을 위한 추천 콘텐츠
- 다음 단원 미리보기

리포트 활용: - 리포트 공유: 이미지 또는 PDF 로 저장 및 공유 가능 - 리포트 히스토리: 과거 리포트 조회 및 비교 가능
- 학습 계획 수정: 리포트 기반 학습 계획 조정

3. 화면 목록 및 기능 정의

3.1 온보딩/설정 화면

화면 1: 시작 화면 기능: - 앱 첫 진입 화면 - “계속하기” 버튼 제공

화면 2: 학습 알림 설정 화면 기능: - 학습 알림 시간 설정 - 시간 선택 UI 제공 - “계속하기” 버튼

화면 3: 튜터 선택 화면 기능: - AI 튜터 선택 (여성: 소미 / 남성: 주원) - 튜터 특성 표시 (밝은, 활기찬 / 따뜻한, 차분한) - “계속하기” 버튼

화면 4: 이름 입력 화면 기능: - 이름 입력 필드 - 성 입력 필드 - 입력된 이름이 튜터와의 수업에서 사용됨 - “계속하기” 버튼

화면 5: 개인 설정 완료 화면 기능: - 설정 완료 확인 화면 - 다음 단계로 진행

3.2 메인 화면

화면 6: 홈 화면 기능: - 사용자 인사말 표시 (“안녕하세요, [이름] 이예요”) - 현재 코스 정보 표시 - 오늘의 레슨 카드 - 학습 진행률 표시 - 연속 학습 일수 표시 - “수업 시작” 버튼 - 하단 네비게이션 바 (홈, 코스, 한글 입문)

화면 7: 코스 목록 화면 **기능:** - 현재 코스 섹션 - 전체 코스 보기 링크 - 코스별 진행률 표시 - 코스 선택 시 해당 코스 상세 화면으로 이동

화면 8: 코스 상세 화면 **기능:** - 코스 내 단원 목록 표시 - 각 단원별 진행률 표시 - 단원 선택 시 해당 단원 학습 시작 - 잠금 해제 시간 표시 (다음 강의)

화면 9: 전체 코스 화면 **기능:** - 모든 코스 목록 표시 - 단계별 코스 분류 - 코스별 난이도 표시

화면 10: 한글 입문 화면 **기능:** - 한글 입문 메뉴 - 밥스 영클 동영상 - 한글 차트 - 숫자 학습 - 기초 단어 학습 - 단어 퀴즈

3.3 학습 화면

화면 11: 레슨 소개 화면 **기능:** - AI 튜터가 오늘 배울 내용 소개 - 레슨 목표 표시 - “시작하기” 버튼

화면 12: 문장 학습 화면 **기능:** - 문법과 표현이 반영된 문장 표시 - 다양한 학습 유형 제공 (읽기, 듣기, 따라하기 등) - 문장 내 어휘 확인 기능 - 다음 문장으로 진행

화면 13: 대화문 학습 화면 **기능:** - 롤플레이팅 대화문 표시 - 사용자 역할 지정 - 대화 연습 기능 - 발음 평가

화면 14: AI 대화 미션 화면 **기능:** - AI 튜터와의 실시간 대화 - 미션 목표 표시 - 음성 인식 및 텍스트 변환 - 실시간 교정 피드백 - 대화 턴 수 표시 (최대 10 턴) - 마이크 버튼으로 녹음 시작/종료

화면 15: 학습 완료 화면 **기능:** - 학습 완료 메시지 - 학습 시간 표시 - 연속 학습 일수 업데이트 - “계속하기” 버튼 - “다시 풀어보기” 버튼

3.4 학습 리포트 화면

화면 16: 학습 리포트 상세 화면 **기능:** - 학습 일자, 코스, 단원 정보 표시 - 선생님 의견 섹션 - 장한 부분 - 개선할 부분 - 오늘 배운 표현 목록 - AI 교정 발음 내역 - 학습자 발음 vs 교정 발음 비교 - 원문 (베트남어) 표시

3.5 AI 플러스 화면

화면 17: AI 플러스 메인 화면 **기능:** - 롤플레이팅, 사진 설명, 자유대화 메뉴 표시 - 각 기능별 설명 - “시작” 버튼

화면 18: 롤플레이팅 설정 화면 **기능:** - 상황 선택 (예: 학원 첫날, 한국어 학원에서) - 역할 선택 (나: 새 학생 / AI: 같은 반 학생) - 미션 목표 표시 - “대화 시작” 버튼

화면 19: 롤플레이 대화 화면 기능: - AI 와의 실시간 대화 - 상황별 역할 수행 - 미션 목표 진행 상황 표시 - 음성 인식 및 텍스트 변환 - 실시간 교정 피드백 - “연습하기” 버튼

화면 20: 롤플레이 연습 화면 기능: - 연습 대화 예시 표시 - 베트남어 번역 표시 - 따라하기 기능 - 발음 평가

화면 21: 사진 설명 설정 화면 기능: - 사진 표시 - 상황 설명 - 역할 설명 (예: 수리 기사) - “시작하기” 버튼

화면 22: 사진 설명 대화 화면 기능: - AI 와의 대화 - 사진을 보고 설명하는 기능 - 음성 인식 및 텍스트 변환 - 실시간 피드백

화면 23: 사진 설명 결과 화면 기능: - 사용자 답변 표시 - 베트남어 번역 표시 - 발음 평가 결과 - 발음 점수 (%) - 정확성 점수 (%) - 유창성 점수 (%) - 개선 사항 피드백

화면 24: 자유대화 주제 선택 화면 기능: - 다양한 주제 카드 표시 (가족, 교육, 영어 면접, 하이, 영어시험 등) - 주제별 설명 - 주제 선택 기능

화면 25: 자유대화 모드 선택 화면 기능: - 대화 목표 선택 - 내용에 집중: 대화를 많이 나눌 수 있는 모드 - 어휘에 집중: 새로운 표현을 알려주는 모드 - 교정에 집중: 답변 교정에 집중하는 모드 - 모드 선택 기능

화면 26: 자유대화 화면 기능: - AI 와의 자유로운 대화 - 선택한 주제에 맞는 대화 진행 - 선택한 모드에 따른 피드백 제공 - 음성 인식 및 텍스트 변환 - 실시간 교정

3.6 오류 처리 화면

화면 27: 오류 원인 설명 화면 기능: - 사용자 오류 표시 - 교정된 문장 표시 - 오류 원인 설명 (베트남어) - 개선 방안 제시

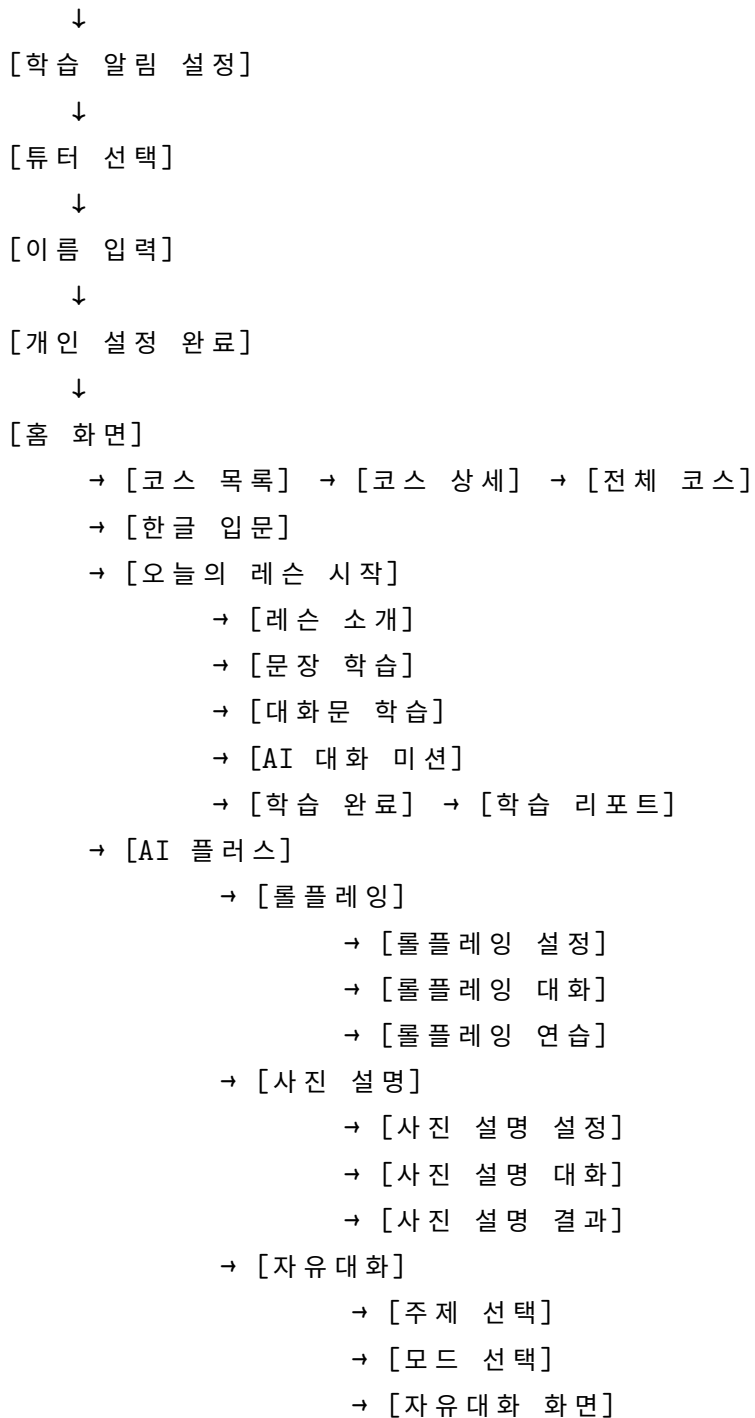
3.7 연속 학습 화면

화면 28: 연속 학습 현황 화면 기능: - 연속 학습 일수 표시 - 주간 학습 달성 현황 (달력 형태) - 오늘의 학습 달성 여부 - 학습 완료까지 걸린 시간 표시 - 연속 학습 주 표시 - “계속하기” 버튼

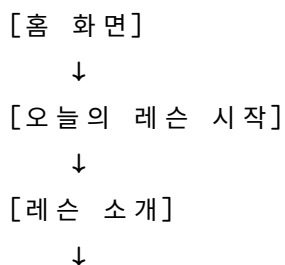
4. 화면 흐름도

4.1 전체 앱 흐름도

[시작 화면]



4.2 메인 학습 흐름도



[문장 학습]
↓
[대화문 학습]
↓
[AI 대화 미션]
↓
[학습 완료]
↓
[학습 리포트]
↓
[홈 화면]

4.3 AI 플러스 흐름도

[AI 플러스 메인]
→ [롤플레이 설정] → [롤플레이 대화] → [롤플레이 연습]
→ [사진 설명 설정] → [사진 설명 대화] → [사진 설명 결과]
→ [자유대화 주제 선택] → [자유대화 모드 선택] → [자유대화 화면]

4.4 오류 처리 흐름도

[학습 중 오류 발생]
↓
[오류 원인 설명 화면]
↓
[개선 방안 제시]
↓
[다시 시도 또는 계속 진행]

5. 주요 기능 상세

5.1 AI 대화 기능

5.1.1 음성 인식 (Speech-to-Text) 기능 설명: - 실시간 음성 → 텍스트 변환 - 한국어 음성 인식 엔진 활용 - 베트남어 악센트가 있는 한국어 발음도 인식 가능하도록 최적화

기술 요구사항: - 인식 정확도: 90% 이상 (조용한 환경 기준) - 응답 속도: 1 초 이내 텍스트 변환 - 오프라인 모드: 기본 인식은 오프라인 지원 (고급 기능은 온라인 필요) - 노이즈 필터링: 배경 소음 제거 기능

사용자 경험: - 실시간 텍스트 표시: 말하는 동안 실시간으로 텍스트 변환 표시 - 인식 오류 수정: 잘못 인식된 텍스트 수정 가능 - 재녹음 기능: 불만족스러운 발화 재녹음 가능

5.1.2 자연어 처리 (NLP) 기능 설명: - 사용자 발화 분석 및 이해 - 의도 파악 및 맥락 이해 - 문법 구조 분석

처리 항목: - 의도 파악: 질문, 답변, 요청, 거절 등 의도 분류 - **문법 분석:** 문장 구조, 품사 태깅, 구문 분석 - **오류 탐지:** 문법 오류, 어순 오류, 조사 오류 탐지 - **맥락 이해:** 이전 대화 맥락을 고려한 응답 생성

AI 모델: - 대규모 언어 모델 (LLM) 활용 - 한국어 특화 파인튜닝 모델 - 베트남어 학습자 특성 반영

5.1.3 실시간 교정 기능 설명: - 문법 및 발음 오류 즉시 피드백 - 교정 제안 및 설명 제공

교정 유형: 1. **문법 교정:** - 조사 오류 (은/는, 이/가, 을/를 등) - 어미 오류 (아요/어요, 습니다/습니다 등) - 어순 오류 - 시제 오류

2. **발음 교정:**

- 자음/모음 발음 오류
- 받침 발음 오류
- 연음 규칙 오류
- 억양 오류

3. **표현 교정:**

- 부적절한 표현 제안
- 더 자연스러운 표현 제안
- 상황에 맞는 표현 제안

피드백 방식: - 즉시 피드백: 발화 직후 오류 표시 - 교정 제안: 올바른 표현 제시 - 설명 제공: 오류 원인 및 개선 방법 설명 (베트남어) - 시각적 표시: 오류 부분 하이라이트

5.1.4 맥락 이해 및 응답 생성 기능 설명: - 대화 맥락을 고려한 응답 생성 - 학습자 레벨에 맞는 응답 생성 - 학습 목표에 맞는 대화 진행

맥락 관리: - 대화 히스토리 저장 (최근 10 턴) - 이전 언급 내용 참조 - 학습 목표 및 미션 상태 추적 - 학습자 레벨 및 학습 이력 반영

응답 생성 전략: - 레벨별 언어 난이도 조절 - 학습 목표에 맞는 질문/피드백 제공 - 자연스러운 대화 흐름 유지 - 학습 효과 극대화를 위한 전략적 질문

5.2 학습 리포트 기능

5.2.1 AI 분석 기능 설명: - 학습 데이터 기반 패턴 분석 - 머신러닝을 활용한 학습 패턴 인식

분석 항목: 1. **발음 패턴 분석:** - 자주 틀리는 발음 패턴 - 발음 정확도 추이 - 개선된 발음 영역

2. **문법 패턴 분석:**

- 자주 틀리는 문법 유형
- 문법 정확도 추이
- 습득한 문법 규칙

3. **어휘 사용 분석:**

- 사용한 어휘 다양성
- 반복 사용 어휘
- 새로운 어휘 습득

4. 학습 행동 분석:

- 학습 시간 패턴
- 학습 빈도
- 학습 완료율
- 복습 빈도

5.2.2 개인화 피드백 기능 설명: - 학습자별 맞춤 개선 사항 제시 - 학습자 특성에 맞는 피드백 생성

피드백 유형: - **긍정적 피드백:** 잘한 부분 강조로 동기부여 - **구체적 개선 제안:** 명확한 개선 방법 제시 - **학습 추천:** 약한 부분 보완을 위한 콘텐츠 추천 - **목표 설정:** 다음 학습 목표 제안

5.2.3 학습 이력 관리 기능 설명: - 배운 표현 및 교정 내역 기록 - 학습 진행 상황 추적

저장 데이터: - 학습 일자별 리포트 - 배운 표현 목록 - 교정 내역 - 학습 통계 - 오답 노트

이력 활용: - 학습 진행 상황 시각화 - 약점 분석 및 복습 추천 - 학습 성과 비교 (과거 vs 현재)

5.3 연속 학습 기능

5.3.1 일일 학습 추적 기능 설명: - 매일 학습 완료 여부 기록 - 학습 시간 추적

추적 항목: - 일일 학습 완료 여부 - 학습 시작/종료 시간 - 총 학습 시간 - 완료한 레슨 수 - 학습한 콘텐츠 유형

알림 기능: - 학습 알림: 설정한 시간에 학습 알림 - 미완료 알림: 하루 종료 전 미완료 시 알림 - 연속 학습 유지 알림: 연속 학습이 끊길 위험 시 알림

5.3.2 주간 달성률 기능 설명: - 주 단위 학습 목표 달성 현황 - 시각적 달성률 표시

표시 항목: - 주간 학습 일수 (달력 형태) - 주간 목표 달성률 - 일일 학습 시간 그래프 - 주간 학습 통계

목표 설정: - 주간 학습 일수 목표 (기본: 5 일) - 일일 학습 시간 목표 (기본: 20 분) - 목표 달성 시 보상 제공

5.3.3 연속 학습 보상 기능 설명: - 연속 학습 일수에 따른 동기부여 - 게이미피케이션 요소 활용

보상 시스템: - **배지 시스템:** * 3 일 연속: 브론즈 배지 * 7 일 연속: 실버 배지 * 14 일 연속: 골드 배지 * 30 일 연속: 플래티넘 배지 * 100 일 연속: 다이아몬드 배지

- **연속 학습 주 표시:**

- 연속 학습 주수 시각적 표시
- 최고 기록 표시

- **특별 보상:**

- 특정 일수 달성 시 특별 콘텐츠 오픈

— 프리미엄 기능 일시 사용권 제공

동기부여 요소: - 연속 학습 일수 강조 표시 - 끊김 방지 알림 - 친구와 비교 기능 (향후 추가)

6. 기술 요구사항

6.1 필수 기술

6.1.1 음성 인식 (Speech-to-Text) 기술 스택: - 음성 인식 엔진: Google Speech-to-Text API 또는 네이버 클로바 음성 인식 - 오프라인 지원: TensorFlow Lite 또는 Onnx Runtime 활용 - 언어 모델: 한국어 특화 음성 인식 모델

성능 요구사항: - 인식 정확도: 90% 이상 (조용한 환경) - 응답 속도: 1 초 이내 - 지원 환경: iOS 13+, Android 8.0+ - 네트워크: 온라인/오프라인 하이브리드 모드

6.1.2 자연어 처리 (NLP) 기술 스택: - 대규모 언어 모델: GPT-4, Claude, 또는 한국어 특화 LLM (예: HyperCLOVA) - 파인튜닝: 베트남어 학습자 특성 반영 파인튜닝 - 문법 분석: KoNLPy, ETRI 언어 분석 API - 의도 분류: 커스텀 분류 모델

성능 요구사항: - 응답 생성 시간: 2-3 초 이내 - 문법 분석 정확도: 95% 이상 - 의도 분류 정확도: 90% 이상

6.1.3 텍스트 음성 변환 (TTS) 기술 스택: - TTS 엔진: 네이버 클로바 Voice, Google Text-to-Speech - 음성 선택: 여성/남성 목소리 선택 가능 - 감정 표현: 자연스러운 억양 및 감정 표현

성능 요구사항: - 음성 품질: 자연스러운 발음 - 생성 속도: 실시간 재생 - 지원 언어: 한국어

6.1.4 AI 대화 모델 기술 스택: - 대화 모델: GPT-4, Claude, 또는 한국어 특화 대화 모델 - 맥락 관리: 대화 히스토리 관리 시스템 - 개인화: 학습자 프로필 기반 응답 생성

기능 요구사항: - 맥락 이해: 최근 10 턴 대화 맥락 유지 - 레벨별 조절: 학습자 레벨에 맞는 언어 난이도 조절 - 학습 목표 반영: 미션 및 학습 목표에 맞는 대화 진행

6.1.5 발음 평가 시스템 기술 스택: - 발음 평가 모델: 커스텀 발음 평가 모델 또는 API - 음성 분석: 음성 신호 분석 (음향학적 특징 추출) - 비교 분석: 표준 발음과 학습자 발음 비교

평가 항목: - 발음 정확도: 자음/모음/받침 정확도 - 억양 정확도: 억양 패턴 정확도 - 유창성: 말하기 속도 및 자연스러움 - 종합 점수: 0-100 점 척도

6.2 데이터 관리

6.2.1 사용자 데이터 저장 데이터: - 사용자 프로필: 이름, 레벨, 학습 목표, 튜터 선택 - 학습 이력: 학습 일자, 완료한 레슨, 학습 시간 - 학습 리포트: 리포트 데이터, 통계, 피드백 - 연속 학습 데이터: 일일 학습 기록, 연속 일수

데이터베이스: - 클라우드 데이터베이스: Firebase Realtime Database 또는 AWS DynamoDB - 로컬 캐싱: SQLite 또는 Realm (오프라인 지원) - 동기화: 클라우드-로컬 자동 동기화

6.2.2 콘텐츠 데이터 저장 데이터: - 코스 및 단원 정보 - 학습 콘텐츠 (문장, 대화문, 퀴즈 등) - 이미지 및 동영상 콘텐츠 - 오디오 파일

콘텐츠 관리: - CMS (Content Management System) 연동 - 버전 관리: 콘텐츠 업데이트 버전 관리 - 캐싱: 자주 사용하는 콘텐츠 로컬 캐싱

6.2.3 분석 데이터 저장 데이터: - 사용자 행동 로그: 화면 이동, 버튼 클릭, 학습 패턴 - 학습 성과 데이터: 점수, 완료율, 개선 추이 - 오류 로그: 앱 오류, API 오류

분석 도구: - 분석 플랫폼: Firebase Analytics, Google Analytics - 커스텀 대시보드: 학습 성과 분석 대시보드

6.3 인프라 요구사항

6.3.1 서버 인프라 클라우드 플랫폼: - AWS, Google Cloud Platform, 또는 Azure - 서버리스 아키텍처: Lambda, Cloud Functions 활용 - API 게이트웨이: RESTful API 또는 GraphQL

확장성: - 자동 스케일링: 트래픽 증가에 따른 자동 확장 - 로드 밸런싱: 트래픽 분산 - CDN: 콘텐츠 전송 네트워크 활용

6.3.2 보안 보안 요구사항: - 데이터 암호화: 전송 중 및 저장 시 암호화 (TLS, AES-256) - 인증/인가: OAuth 2.0, JWT 토큰 기반 인증 - 개인정보 보호: GDPR, 개인정보보호법 준수 - API 보안: Rate Limiting, API Key 관리

6.3.3 성능 요구사항 응답 시간: - API 응답 시간: 200ms 이하 (평균) - 음성 인식 응답: 1 초 이하 - AI 응답 생성: 2-3 초 이하 - 화면 전환: 300ms 이하

가용성: - 서비스 가용성: 99.9% 이상 - 장애 복구: 자동 장애 복구 시스템 - 모니터링: 실시간 모니터링 및 알림

6.4 플랫폼 요구사항

6.4.1 모바일 앱 플랫폼: - iOS: iOS 13.0 이상 - Android: Android 8.0 (API 26) 이상

개발 프레임워크: - 네이티브: Swift (iOS), Kotlin (Android) - 또는 크로스 플랫폼: React Native, Flutter

앱 크기: - 초기 다운로드: 50MB 이하 - 설치 후 크기: 200MB 이하 (콘텐츠 포함)

6.4.2 오프라인 지원 오프라인 기능: - 기본 학습 콘텐츠: 오프라인에서도 학습 가능 - 음성 인식: 기본 인식은 오프라인 지원 - 학습 진행 저장: 오프라인에서도 학습 진행 저장 - 동기화: 온라인 연결 시 자동 동기화

6.5 통합 API

외부 서비스 연동: - 음성 인식 API: Google Cloud Speech-to-Text, 네이버 클로바 - TTS API: Google Cloud Text-to-Speech, 네이버 클로바 Voice - AI 모델 API: OpenAI GPT-4, Anthropic Claude, 또는 자체 모델
- 분석 API: Firebase Analytics, Google Analytics

7. 타겟 사용자 분석

7.1 사용자 페르소나

페르소나 1: 취업 준비생 “민”

- **인구통계:** 28 세, 베트남 하노이 거주, 대학 졸업
- **목표:** 한국 기업 취업을 위한 실무 한국어 능력 향상
- **니즈:**
 - 면접 대비 한국어 연습
 - 업무 커뮤니케이션 능력 향상
 - 비즈니스 한국어 학습
- **학습 패턴:**
 - 주 5 일, 일 30-40 분
 - 저녁 시간대 학습 선호
 - 목표 지향적 학습
- **기대 효과:** 면접 통과, 한국 기업 취업 성공

페르소나 2: 학생 “린”

- **인구통계:** 22 세, 베트남 호치민 거주, 대학생
- **목표:** TOPIK 고득점, 한국 유학 준비
- **니즈:**
 - 체계적인 문법 학습
 - TOPIK 시험 대비
 - 학술적 한국어 능력 향상
- **학습 패턴:**
 - 주 7 일, 일 20-30 분
 - 오전/오후 시간대 학습
 - 규칙적인 학습 습관
- **기대 효과:** TOPIK 5-6 급 달성, 한국 대학 입학

페르소나 3: 일반 학습자 “투안”

- **인구통계:** 35 세, 베트남 다낭 거주, 직장인

- **목표:** 일상 대화 능력 향상, K-콘텐츠 이해
- **니즈:**
 - 재미있는 학습 경험
 - 유연한 학습 일정
 - 실생활 대화 연습
- **학습 패턴:**
 - 주 3-4 일, 일 15-20 분
 - 출퇴근 시간, 주말 학습
 - 즐거움 중심 학습
- **기대 효과:** 한국 드라마/음악 이해, 한국 여행 시 소통

7.2 사용자 여정 (User Journey)

온보딩 단계

1. **앱 발견:** 앱스토어/구글플레이에서 검색 또는 추천
2. **다운로드:** 무료 앱으로 다운로드
3. **첫 실행:** 간단한 온보딩 프로세스
4. **튜터 선택:** 개인 취향에 맞는 튜터 선택
5. **레벨 설정:** 간단한 설문으로 레벨 배정

학습 단계

1. **첫 레슨:** 오늘의 레슨 시작
2. **학습 진행:** 단계별 학습 완료
3. **피드백 수신:** 실시간 피드백 및 리포트 확인
4. **습관 형성:** 연속 학습으로 학습 습관 형성
5. **레벨 향상:** 레벨 상승 및 새로운 콘텐츠 오픈

유지 단계

1. **정기 학습:** 매일 학습 습관 유지
2. **추가 학습:** AI 플러스 기능 활용
3. **성과 확인:** 리포트를 통한 성장 확인
4. **목표 달성:** 학습 목표 달성 및 새로운 목표 설정

7.3 사용자 니즈 분석

기능적 니즈

- 실시간 발음 교정
- 체계적인 학습 경로
- 개인화된 학습 콘텐츠

- 학습 진행 상황 추적

감정적 니즈

- 학습에 대한 자신감 향상
- 성취감 및 보상
- 학습 동기 유지
- 부담 없는 학습 환경

사회적 니즈

- 한국 사회 적응
 - 한국인과의 소통 능력
 - 한국 문화 이해
-

8. 경쟁 분석

8.1 경쟁사 현황

주요 경쟁사

1. Duolingo

- 강점: 게이미피케이션, 무료 모델, 다양한 언어
- 약점: 말하기 연습 부족, 개인화 부족
- 차별화 포인트: AI 튜터 기반 실전 대화 연습

2. HelloTalk

- 강점: 원어민과의 실제 대화, 언어 교환
- 약점: 일정 조율 어려움, 품질 보장 어려움
- 차별화 포인트: 24/7 AI 튜터, 즉각적인 피드백

3. LingoDeer

- 강점: 아시아 언어 특화, 체계적인 커리큘럼
- 약점: 말하기 연습 제한적, 개인화 부족
- 차별화 포인트: 베트남어 학습자 특화, 발음 교정

4. Talk to Me in Korean

- 강점: 한국어 전문, 다양한 콘텐츠
- 약점: 대화 연습 부족, 수동적 학습
- 차별화 포인트: AI 기반 능동적 대화 연습

8.2 경쟁 우위 요소

기술적 우위

- **AI 기반 개인화:** 학습자별 맞춤형 학습 경로
- **실시간 교정:** 즉각적인 발음/문법 피드백
- **맥락 이해:** 대화 맥락을 고려한 자연스러운 대화

콘텐츠 우위

- **베트남어 학습자 특화:** 베트남어-한국어 대응 관계 반영
- **실전 대화 연습:** 롤플레이를 통한 실제 상황 대비
- **다양한 학습 모드:** 학습 목표에 맞는 다양한 모드 제공

사용자 경험 우위

- **직관적인 UI/UX:** 쉬운 사용법, 명확한 학습 경로
- **동기부여 시스템:** 연속 학습, 배지, 리포트
- **부담 없는 학습:** 짧은 시간, 자유로운 일정

8.3 시장 포지셔닝

포지셔닝: “베트남어 학습자를 위한 AI 기반 한국어 말하기 전문 학습 플랫폼”

핵심 메시지: - 24/7 AI 튜터와 실전 대화 연습 - 실시간 발음/문법 교정 - 개인화된 학습 경로 - 부담 없는 학습 경험

9. 비즈니스 모델

9.1 수익 모델

프리미엄 구독 모델 기본 플랜 (무료): - 일일 레슨 1 개 - AI 플러스 기능 제한 (주 3 회) - 기본 학습 리포트 - 광고 표시

프리미엄 플랜 (월 구독): - 무제한 레슨 - AI 플러스 기능 무제한 - 상세 학습 리포트 - 광고 제거 - 우선 고객 지원 - 특별 콘텐츠 접근

프리미엄 플러스 플랜 (연 구독): - 프리미엄 플랜 모든 기능 - 연간 할인 (월 구독 대비 20% 할인) - 특별 이벤트 참여 - 베타 기능 우선 체험

추가 수익원

- **인앱 구매:** 특별 콘텐츠, 배지, 테마
- **기업용 라이선스:** 기업 교육 프로그램
- **제휴 마케팅:** 한국어 학원, 교재 제휴

9.2 가격 전략

프리미엄 플랜 가격: - 월 구독: \$9.99/월 - 연 구독: \$79.99/년 (월 \$6.67)

프로모션: - 첫 달 무료 체험 - 연간 구독 시 2 개월 무료 - 학생 할인 (20% 할인) - 초기 런칭 할인 (50% 할인)

9.3 성장 전략

사용자 획득

- **앱스토어 최적화 (ASO):** 키워드 최적화, 스크린샷, 리뷰 관리
- **소셜 미디어 마케팅:** 페이스북, 인스타그램, 틱톡 광고
- **인플루언서 마케팅:** 한국어 학습 인플루언서 협업
- **제휴 마케팅:** 한국어 학원, 온라인 커뮤니티 제휴

사용자 유지

- **푸시 알림:** 학습 알림, 연속 학습 유지 알림
- **이메일 마케팅:** 학습 리포트, 팁, 이벤트 안내
- **커뮤니티:** 사용자 커뮤니티 구축 (향후)
- **고객 지원:** 빠른 응답, 사용자 피드백 반영

10. 성공 지표 (KPI)

10.1 사용자 지표

획득 지표

- **DAU (Daily Active Users):** 일일 활성 사용자 수
- **MAU (Monthly Active Users):** 월간 활성 사용자 수
- **신규 사용자 수:** 일일/주간/월간 신규 가입자 수
- **앱 다운로드 수:** 앱스토어/구글플레이 다운로드 수

참여 지표

- **학습 완료율:** 시작한 레슨 중 완료한 비율
- **평균 학습 시간:** 사용자당 일일 평균 학습 시간
- **학습 빈도:** 주간 평균 학습 일수
- **연속 학습 일수:** 평균 연속 학습 일수

유지 지표

- **1 일 유지율:** 가입 후 1 일 후에도 사용하는 비율

- **7 일 유지율:** 가입 후 7 일 후에도 사용하는 비율
- **30 일 유지율:** 가입 후 30 일 후에도 사용하는 비율
- **이탈률:** 사용 중단 사용자 비율

10.2 비즈니스 지표

수익 지표

- **프리미엄 전환율:** 무료 사용자 중 프리미엄 구독 전환 비율
- **월간 반복 수익 (MRR):** 월간 구독 수익
- **고객 생애 가치 (LTV):** 고객당 평균 수익
- **고객 획득 비용 (CAC):** 신규 고객 획득에 드는 비용

성장 지표

- **월간 성장률:** 사용자 수 월간 성장률
- **바이럴 계수 (K-Factor):** 사용자 추천으로 인한 성장
- **네트워크 효과:** 사용자 증가에 따른 가치 증가

10.3 학습 효과 지표

학습 성과 지표

- **발음 정확도 향상:** 시간에 따른 발음 정확도 개선
- **문법 정확도 향상:** 시간에 따른 문법 정확도 개선
- **레벨 상승률:** 레벨 상승한 사용자 비율
- **학습 목표 달성률:** 설정한 목표 달성 비율

사용자 만족도

- **앱 평점:** 앱스토어/구글플레이 평균 평점 (목표: 4.5/5.0)
- **NPS (Net Promoter Score):** 사용자 추천 의향 점수
- **고객 만족도 (CSAT):** 고객 만족도 설문 점수

10.4 목표 수치 (6 개월 기준)

사용자 목표

- **DAU:** 10,000 명
- **MAU:** 50,000 명
- **신규 사용자:** 월 10,000 명
- **7 일 유지율:** 40% 이상
- **30 일 유지율:** 20% 이상

비즈니스 목표

- 프리미엄 전환율: 5% 이상
- MRR: \$50,000
- LTV/CAC 비율: 3:1 이상

학습 효과 목표

- 평균 발음 정확도 향상: 20% 이상
 - 레벨 상승률: 30% 이상
 - 앱 평점: 4.5/5.0 이상
-

11. 프로젝트 일정 및 로드맵

11.1 개발 단계

Phase 1: MVP 개발 (3 개월) **목표:** 핵심 기능을 갖춘 최소 기능 제품 출시

주요 기능: - 기본 온보딩 프로세스 - 레벨 설정 및 코스 선택 - 메인 수업 (레슨 소개, 문장 학습, 대화문 학습) - 기본 AI 대화 기능 - 간단한 학습 리포트

마일스톤: - 1 개월: 기본 UI/UX, 온보딩 완료 - 2 개월: 학습 화면, AI 대화 기능 구현 - 3 개월: 테스트, 버그 수정, 앱스토어 제출

Phase 2: 기능 확장 (2 개월) **목표:** 핵심 기능 강화 및 추가 기능 개발

주요 기능: - AI 플러스 기능 (롤플레이잉, 사진 설명, 자유대화) - 상세 학습 리포트 - 연속 학습 시스템 - 한글 입문 콘텐츠

마일스톤: - 1 개월: AI 플러스 기능 개발 - 2 개월: 리포트 시스템, 연속 학습 시스템 완성

Phase 3: 개선 및 최적화 (2 개월) **목표:** 사용자 피드백 반영 및 성능 최적화

주요 작업: - 사용자 피드백 반영 - 성능 최적화 - 버그 수정 - UI/UX 개선

마일스톤: - 1 개월: 피드백 수집 및 분석 - 2 개월: 개선 사항 반영 및 배포

11.2 장기 로드맵 (1 년)

Q1: MVP 출시 및 초기 사용자 확보

- MVP 출시
- 베타 테스트
- 초기 마케팅

Q2: 기능 확장 및 사용자 성장

- AI 플러스 기능 출시
- 사용자 피드백 반영
- 마케팅 확대

Q3: 프리미엄 모델 도입

- 프리미엄 구독 모델 출시
- 수익화 시작
- 고객 지원 체계 구축

Q4: 고도화 및 확장

- 고급 기능 추가
 - 다국어 지원 (베트남어 외)
 - 기업용 솔루션 개발
-

12. 리스크 관리

12.1 기술적 리스크

리스크 1: AI 모델 성능 부족

- 영향도: 높음
- 확률: 중간
- 대응 방안:
 - 다양한 AI 모델 테스트 및 비교
 - 지속적인 모델 개선 및 파인튜닝
 - 사용자 피드백 기반 모델 업데이트

리스크 2: 음성 인식 정확도 문제

- 영향도: 높음
- 확률: 중간
- 대응 방안:
 - 베트남어 악센트 특화 모델 개발
 - 다양한 환경에서의 테스트
 - 사용자 수정 기능 제공

리스크 3: 서버 장애 및 성능 문제

- **영향도:** 높음
- **확률:** 낮음
- **대응 방안:**
 - 자동 스케일링 시스템 구축
 - 모니터링 및 알림 시스템
 - 장애 복구 계획 수립

12.2 비즈니스 리스크

리스크 1: 사용자 획득 어려움

- **영향도:** 높음
- **확률:** 중간
- **대응 방안:**
 - 다양한 마케팅 채널 활용
 - 바이럴 마케팅 전략
 - 제휴 및 협업 확대

리스크 2: 경쟁사 대응

- **영향도:** 중간
- **확률:** 높음
- **대응 방안:**
 - 지속적인 차별화 기능 개발
 - 사용자 경험 개선
 - 빠른 기능 업데이트

리스크 3: 수익화 실패

- **영향도:** 높음
- **확률:** 중간
- **대응 방안:**
 - 다양한 수익 모델 테스트
 - 사용자 가치 제공 강화
 - 단계적 수익화 전략

12.3 법적/규제 리스크

리스크 1: 개인정보 보호 규제

- **영향도:** 높음
- **확률:** 낮음
- **대응 방안:**

- GDPR, 개인정보보호법 준수
- 개인정보 보호 정책 명확화
- 정기적인 보안 감사

리스크 2: 콘텐츠 저작권 문제

- **영향도:** 중간
 - **확률:** 낮음
 - **대응 방안:**
 - 원본 콘텐츠 제작
 - 저작권 확인 및 라이선스 확보
 - 법률 자문
-

13. 향후 개선 사항

13.1 기능 개선

단기 개선 (3-6 개월)

- **더 다양한 학습 콘텐츠 추가:**
 - 주제별 코스 확대 (비즈니스, 여행, 문화 등)
 - 레벨별 맞춤 학습 경로 제공
 - 학습자 취향 기반 콘텐츠 추천
- **소셜 기능:**
 - 친구와 함께 학습
 - 학습 그룹 형성
 - 학습 경쟁 및 리더보드
- **게이미피케이션 강화:**
 - 더 다양한 배지 및 업적
 - 레벨 시스템
 - 보상 시스템 확대

중기 개선 (6-12 개월)

- **AI 튜터 다양화:**
 - 더 많은 튜터 캐릭터 추가
 - 튜터별 특성 강화
 - 사용자 맞춤 튜터 추천
- **학습 분석 고도화:**
 - 더 상세한 학습 패턴 분석

- 예측 분석 (학습 성과 예측)
- 개인화된 학습 계획 자동 생성
- **멀티미디어 콘텐츠:**
 - 동영상 기반 학습
 - 인터랙티브 콘텐츠
 - AR/VR 활용 (장기)

장기 개선 (1 년 이상)

- **다국어 지원:**
 - 베트남어 외 다른 언어 지원 (영어, 중국어, 일본어 등)
 - 다국어 학습자 대상 확대
- **기업용 솔루션:**
 - B2B 플랫폼 개발
 - 기업 교육 프로그램
 - 학습 관리 시스템 (LMS) 연동
- **오프라인 모드 강화:**
 - 완전한 오프라인 학습 가능
 - 오프라인 AI 모델 최적화

13.2 사용자 경험 개선

UI/UX 개선

- **더 직관적인 인터페이스:**
 - 사용자 테스트 기반 UI 개선
 - 접근성 향상 (시각 장애인, 청각 장애인 지원)
 - 다크 모드 지원
- **개인화된 경험:**
 - 사용자 취향 기반 UI 커스터마이징
 - 학습 스타일별 인터페이스 조정
 - 맞춤형 알림 설정

학습 경험 개선

- **개인화된 학습 추천:**
 - AI 기반 학습 콘텐츠 추천
 - 약점 보완 자동 추천
 - 학습 목표 기반 경로 제안
- **학습 동기부여 시스템 강화:**
 - 더 다양한 보상 시스템

- 학습 성과 시각화
- 커뮤니티 기반 동기부여
- **맞춤형 피드백:**
 - 더 상세하고 구체적인 피드백
 - 학습자 스타일별 피드백 방식 조정
 - 실시간 학습 조언

13.3 기술 개선

AI 모델 개선

- **더 정확한 음성 인식:**
 - 베트남어 학습자 특화 모델 고도화
 - 다양한 환경에서의 인식 정확도 향상
 - 실시간 인식 속도 개선
- **더 자연스러운 대화:**
 - 대화 모델 개선
 - 맥락 이해 능력 향상
 - 감정 표현 및 톤 조절
- **발음 평가 고도화:**
 - 더 정확한 발음 평가
 - 세밀한 발음 분석
 - 개선 방법 제시

성능 최적화

- **앱 성능 개선:**
 - 로딩 시간 단축
 - 배터리 사용량 최적화
 - 메모리 사용량 최적화
- **서버 성능 개선:**
 - 응답 시간 단축
 - 동시 접속자 처리 능력 향상
 - 비용 최적화

13.4 운영 개선

고객 지원

- **24/7 고객 지원:**
 - 챗봇 기반 자동 응답
 - 실시간 고객 지원

- 다국어 지원
- 커뮤니티 구축:
 - 사용자 포럼
 - 학습 그룹
 - 이벤트 및 챌린지

콘텐츠 관리

- 콘텐츠 품질 관리:
 - 정기적인 콘텐츠 업데이트
 - 사용자 피드백 기반 콘텐츠 개선
 - 전문가 검수 시스템
 - 콘텐츠 다양화:
 - 다양한 주제 및 상황 추가
 - 문화적 맥락 반영
 - 최신 트렌드 반영
-

14. 보안 및 개인정보 보호

14.1 데이터 보안

데이터 암호화

- 전송 중 암호화:
 - TLS 1.3 프로토콜 사용
 - 모든 API 통신 암호화
 - 인증서 기반 보안 연결
- 저장 시 암호화:
 - AES-256 암호화 알고리즘
 - 데이터베이스 레벨 암호화
 - 키 관리 시스템 (KMS) 활용

접근 제어

- 인증 시스템:
 - OAuth 2.0 기반 인증
 - JWT 토큰 기반 인증
 - 다단계 인증 (MFA) 지원
- 권한 관리:
 - 역할 기반 접근 제어 (RBAC)

- 최소 권한 원칙 적용
- 정기적인 권한 검토

보안 모니터링

- **실시간 모니터링:**
 - 보안 이벤트 모니터링
 - 이상 행위 탐지
 - 자동 알림 시스템
- **정기 감사:**
 - 보안 감사 (월 1 회)
 - 침투 테스트 (분기 1 회)
 - 취약점 스캔 (주 1 회)

14.2 개인정보 보호

수집하는 개인정보

- **필수 정보:**
 - 이름 (선택사항)
 - 이메일 주소 (계정 생성 시)
 - 학습 레벨 및 목표
- **자동 수집 정보:**
 - 기기 정보 (OS, 모델, 버전)
 - 앱 사용 로그
 - 학습 진행 데이터
- **수집하지 않는 정보:**
 - 위치 정보 (선택적)
 - 연락처 정보
 - 민감한 개인정보

개인정보 처리 원칙

- **목적 제한:**
 - 서비스 제공 목적에만 사용
 - 제 3 자 제공 금지 (법적 요구 시 제외)
 - 마케팅 목적 사용 시 사전 동의
- **보관 기간:**
 - 서비스 이용 기간 동안 보관
 - 계정 삭제 시 즉시 삭제
 - 법적 보관 의무 시 최소 기간 보관

- **사용자 권리:**
 - 개인정보 조회 권리
 - 개인정보 수정 권리
 - 개인정보 삭제 권리 (계정 삭제)
 - 개인정보 처리 정지 권리

개인정보 보호 정책

- **명확한 정책:**
 - 개인정보 처리방침 명시
 - 사용자 동의 절차
 - 정기적인 정책 업데이트
- **규제 준수:**
 - GDPR (유럽 일반 개인정보 보호 규정) 준수
 - 개인정보보호법 (한국) 준수
 - 각국 개인정보 보호 법규 준수

14.3 보안 사고 대응

사고 대응 계획

- **사고 탐지:**
 - 자동 탐지 시스템
 - 사용자 신고 체계
 - 정기적인 보안 점검
 - **대응 절차:**
 - 즉시 격리 및 차단
 - 영향 범위 파악
 - 복구 작업 수행
 - 사용자 통지 (필요 시)
 - **사후 조치:**
 - 사고 원인 분석
 - 재발 방지 대책 수립
 - 보안 강화 조치
-

15. 운영 계획

15.1 콘텐츠 운영

콘텐츠 제작

- **제작 프로세스:**
 - 학습 목표 설정
 - 콘텐츠 기획 및 제작
 - 전문가 검수
 - 품질 관리 및 테스트
 - 배포 및 업데이트
- **콘텐츠 업데이트:**
 - 주 1 회 신규 콘텐츠 추가
 - 월 1 회 기존 콘텐츠 개선
 - 사용자 피드백 기반 업데이트

품질 관리

- **콘텐츠 검수:**
 - 한국어 전문가 검수
 - 베트남어 번역 검수
 - 교육 전문가 검수
- **사용자 피드백 반영:**
 - 사용자 신고 및 피드백 수집
 - 정기적인 피드백 분석
 - 개선 사항 반영

15.2 고객 지원

지원 채널

- **인앱 지원:**
 - FAQ 섹션
 - 챗봇 지원
 - 문의하기 기능
- **이메일 지원:**
 - support@yooniverse.com
 - 24 시간 이내 응답
 - 다국어 지원 (한국어, 베트남어, 영어)
- **커뮤니티:**
 - 사용자 포럼
 - 소셜 미디어 (페이스북, 인스타그램)
 - 정기적인 Q&A 세션

지원 프로세스

- **1 차 지원:**

- 챗봇 자동 응답
- FAQ 에서 답변 제공
- 일반적인 문의 해결
- **2 차 지원:**
 - 고객 지원팀 직접 응답
 - 기술적 문제 해결
 - 계정 관련 문제 해결
- **3 차 지원:**
 - 개발팀 에스컬레이션
 - 버그 수정
 - 기능 개선 요청 처리

15.3 마케팅 및 홍보

마케팅 전략

- **디지털 마케팅:**
 - 소셜 미디어 광고 (페이스북, 인스타그램, 틱톡)
 - 구글 애즈, 앱스토어 광고
 - 인플루언서 마케팅
- **콘텐츠 마케팅:**
 - 블로그 포스팅 (학습 팁, 한국어 문화)
 - 유튜브 채널 운영
 - 이메일 뉴스레터
- **제휴 마케팅:**
 - 한국어 학원 제휴
 - 온라인 커뮤니티 제휴
 - 교육 플랫폼 제휴

홍보 활동

- **프로모션:**
 - 런칭 이벤트
 - 시즌별 프로모션
 - 추천인 프로그램
- **이벤트:**
 - 학습 챌린지
 - 사용자 스토리 공유
 - 온라인 세미나

15.4 모니터링 및 분석

성능 모니터링

- 앱 성능:
 - 크래시 로그 모니터링
 - 성능 지표 추적
 - 사용자 세션 분석
- 서버 성능:
 - API 응답 시간 모니터링
 - 서버 리소스 사용량 추적
 - 장애 알림 시스템

사용자 분석

- 사용자 행동 분석:
 - 화면 이동 패턴
 - 기능 사용 빈도
 - 학습 패턴 분석
 - A/B 테스트:
 - UI/UX 개선 테스트
 - 기능 개선 테스트
 - 마케팅 메시지 테스트
-

16. 접근성 및 사용성

16.1 접근성

시각 장애인 지원

- 스크린 리더 지원:
 - VoiceOver (iOS) 지원
 - TalkBack (Android) 지원
 - 모든 UI 요소 라벨링
- 시각적 접근성:
 - 고대비 모드 지원
 - 폰트 크기 조절 기능
 - 색상 대비 최적화

청각 장애인 지원

- 텍스트 기반 학습:

- 모든 오디오 콘텐츠에 자막 제공
- 텍스트 기반 학습 모드
- 시각적 피드백 강화

운동 장애인 지원

- 터치 조작 최적화:
 - 큰 터치 영역
 - 제스처 최소화
 - 음성 명령 지원 (향후)

16.2 사용성

직관적인 인터페이스

- 명확한 네비게이션:
 - 일관된 네비게이션 구조
 - 명확한 버튼 라벨
 - 직관적인 아이콘 사용
- 학습 경로 명확화:
 - 진행 상황 시각화
 - 다음 단계 안내
 - 복습 경로 제공

사용자 가이드

- 온보딩 가이드:
 - 첫 사용자 튜토리얼
 - 기능 소개
 - 학습 방법 안내
 - 도움말:
 - 인앱 도움말
 - FAQ 섹션
 - 비디오 튜토리얼
-

17. 부록

17.1 용어 정의

- **AI 튜터:** 인공지능 기반 가상 튜터
- **롤플레이잉:** 역할극을 통한 대화 연습

- **레슨:** 하나의 학습 단위
- **코스:** 여러 레슨으로 구성된 학습 과정
- **단원:** 코스 내 세부 학습 단위
- **학습 리포트:** 학습 성과를 분석한 리포트
- **연속 학습:** 매일 학습을 연속으로 수행하는 것

17.2 참고 자료

- 한국어 교육 표준 모델
- 베트남어-한국어 대응 관계 연구
- AI 기반 언어 학습 플랫폼 사례
- 모바일 앱 UX/UI 가이드라인

17.3 문서 이력

버전	날짜	작성자	변경 내용
1.0	2025 년 1 월	서비스 기획팀	초안 작성

문서 끝